# Treinamento Online em Revisão Tarifária

## Cálculo do Custo Operacional Regulatório por meio de Data Envelopment Analysis (DEA), Bootstrap e R

OBJETIVOS: Proporcionar aos profissionais do setor de distribuição de energia elétrica base para o entendimento das metodologias propostas na NT 121/2020 (CP 62/2020), assim como desenvolver um olhar prospectivo desta proposta para a próxima revisão tarifária das transmissoras.

INSTRUTORES: Dra. Ana Lúcia Lopes-Ahn e Dr. Marcelo Costa.

PÚBLICO- ALVO: Profissionais de empresas de distribuição e transmissão de energia elétrica, acadêmicos e consultores.

## PROGRAMA

| Módulo I: *Data Envelopment Analysis* (DEA) | Módulo II: Bootstrap e Variáveis ambientais | Módulo III: Código R/*Boostrap* adaptado para a NT 121/2020 |
|---|---|---|
| Discussão sobre sobre a metodologia de *benchmarking* intitulada Data Envelopment Analysis – DEA,utilizada pelo regulador brasileiro no cálculo dos custos operacionais regulatórios das empresas de distribuição de energia elétrica. O treinamento permitirá entendimento dos principais modelos DEA (multiplicadores e envelopamento), da escolha de insumos e produtos, da escolha do modelo de retornos de escala, assim como dos principais resultados de um modelo.<br><br>As restrições aos pesos são parte importante deste treinamento. Serão utilizados os dados e o modelo proposto na NT 121/2020, publicados pela ANEEL para esta Consulta Pública no. 62/2020, para construir o conhecimento da metodologia.<br>• *Data Envelopment Analysis* (DEA): conceito, axiomas e pressupostos.<br>• DEA o modelo dos multiplicadores e envelopamento.<br>• Interpretação dos resultados do modelo DEA (escores de eficiência, folgas, pesos e lambdas)<br>• DEA e a escolha pelo retorno não decrescente de escala (NDRS).<br>• DEA: múltiplos insumos/ produtos<br>• Restrições aos pesos e seus impactos nos escores de eficiência das empresas.<br>• Possíveis impactos no segmento de transmissão. | Aplicação da metodologia *Bootstrap* para o cálculo dos intervalos de confiança dos escores de eficiência apresentados na Nota Técnica 121/2020. Serão apresentados e discutidos os principais conceitos associados ao ajuste de variáveis ambientais e os resultados obtidos utilizando os modelos OLS e Tobit.<br>• Aspectos teóricos da *Bootstrap*.<br>• Estimação não paramétrica de funções de densidade.<br>• Espelhamento de dados.<br>• Amostragem de densidades não paramétricas.<br>• Algoritmo DEA/Bootstrap segundo a literatura.<br>• Impacto da metodologia Bootstrap no cálculo dos custos operacionais eficientes.<br>• Aspectos teóricos do ajuste de variáveis ambientais dos escores de eficiência DEA.<br>• O modelo OLS para o ajuste de variáveis ambientais.<br>• O modelo Tobit para o ajuste de variáveis ambientais.<br>• Avaliando a correlação entre os escores de eficiência e as variáveis ambientais.<br>• Possíveis impactos no segmento de transmissão de energia elétrica. | Apresentação dos códigos R para a estimação dos intervalos de confiança utilizando o modelo DEA sem restrição aos pesos e também o modelo DEA com restrição aos pesos.<br><br>Discussões sobre ajuste do parâmetro de largura de banda (*bandwidth*), semente de inicialização e número de simulações também são apresentados.<br><br>• Programando o código R para o modelo Bootstrap da NT 121/2020 sem restrição aos pesos.<br>• Adaptando o modelo Bootstrap para a inclusão das restrições aos pesos.<br>• Validação dos resultados.<br>• Avaliação crítica dos parâmetros do modelo Bootstrap.<br><br>**IMPORTANTE**<br>No módulo III os participantes terão acesso à integra do código R que replica, integralmente, a proposta de metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios a ser aplicada às distribuidoras de energia elétrica a partir de 2021 (Nota Técnica no. 121/2020 – SRM/ANEEL de 22/10/2020.<br><br>Os participantes receberão o código pronto, com o compromisso de não repassar à outras empresas. |

## METODOLOGIA

Os três módulos serão totalmente online. O material será especialmente desenvolvido para abordar as questões constantes da Nota Técnica 121/2020 – SRM/ANEEL e trazer ao participante entendimento suficiente para construir, com base na realidade da sua empresa, sua contribuição à consulta pública. Técnicos do segmento de transmissão serão levados a pensar sobre os impactos da revisão da distribuição na revisão tarifária das suas empresas.

**PRÓXIMA TURMA:** *04, 05 e 06 de janeiro de 2021* **INSCRIÇÕES ATÉ 03 JANEIRO 2021**

| | | |
|---|---|---|
| Módulo I: 04 janeiro das 9h às 12h e das 14h às 17h | Módulo II: 05 janeiro das 9h às 12h e das 14h às 17h | Módulo III: 06 janeiro das 9h às 12h e das 14h às 17h |

## VALOR DA INSCRIÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| Módulo I | R$ 2.500,00 o módulo. | Será emitido certificado de conclusão ao final do treinamento. |
| Módulo II | R$ 2.500,00 o módulo. | |
| Módulo III | R$ 6.000,00 o módulo. | |
| Desconto para contratação dos três módulos juntos R$10.000,00 | | |

| INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES |
|---|
| Pelo whatsapp no.: +49 151 26112836 |
| Por email: lopes.ahn@gmail.com |

**POLÍTICA DE CANCELAMENTO:** A taxa de inscrição não é reembolsável, entretanto é aceitável a transferência da inscrição para outra pessoa.

# Currículos resumidos dos instrutores

## Dra. Ana Lúcia Lopes-Ahn

Diretora Executiva da empresa Lopes-Ahn & Consultores Associados. É professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, tendo lecionado e orientado, por mais de 10 anos, mestrandos e doutorandos no tema: aplicações da metodologia DEA no setor elétrico brasileiro. Atuou como consultora da CEMIG no 3o. CRTP (2010). Assessorou a Abdo, Ellery & Associados (AEA) nas discussões sobre a metodologia DEA para o 4o. CRTP (2014/2015) das distribuidoras tendo trabalhado para as empresas AMPLA, COELCE, CEMAR, COELBA, COSERN e CELPE. Assessorou a AEA em consultoria técnico-regulatória para a revisão do valor da RAP concedido à Eletrobrás FURNAS (2013/2014), vindo também a trabalhar com esta empresa dando suporte à construção de contribuição da Eletrobrás (2017/2018). Foi Coordenadora de P&D da CEMIG (2012-2016) e pesquisadora (2018-2021). Proferiu várias palestras em seminários e conferências nacionais e internacionais, além de ter realizado treinamentos em DEA de técnicos de empresas tanto no Brasil quanto no exterior (Teschnische Universitat Braunschweig, Alemanha). Tem vários artigos publicados sobre regulação de empresas de energia elétrica. Realizou o Pós-doutoramento na Aston Business School, Aston University, com supervisição do Prof. Emmanuel Thanassoulis, reconhecido como referência em DEA.

**Currículo Lattes**
http://lattes.cnpq.br/2993390314436745

## Dr. Marcelo Costa

Professor Titular no Departamento de Engenharia de Produção da UFMG na área de Métodos Estatísticos Aplicados. Possui graduação (1999) e doutorado (2002) em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999), pós-doutorado pela Harvard Medical School & Harvard Pilgrim Health Care (Boston/2007) e pós-doutorado pela Linköping University (Suécia/2018). Atuou na análise de notas técnicas da ANEEL durante o 3º e 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica das Empresas de Distribuição de Energia Elétrica. Trabalhou como professor pesquisador do projeto de P&D/ANEEL/CEMIG "Dimensionamento ótimo e eficiente de uma empresa de distribuição de energia elétrica". É coordenador do projeto de P&D/ANEEL/CEMIG "Modelagem estatístico-computacional do modelo de negócio da CEMIG-D utilizando bases de dados e conhecimento técnico" e coordenador do projeto de pesquisa CNPq: "Desenvolvimento de modelos estatísticos e geoestatísticos para ajuste em segundo estágio dos custos operacionais regulatórios das empresas brasileiras de distribuição de energia elétrica". É autor e coautor de artigos científicos sobre regulação no setor elétricos publicados em importantes revistas internacionais como Energy Economics, Socio-Economic Planing Sciences, IEEE Transactions on Power Delivery e Applied Mathematical Modelling.

**Currículo Lattes**
http://lattes.cnpq.br/0843501351619189